

第三章 不定积分

一、不定积分的概念和性质

(一) 原函数与不定积分的概念

1. 原函数的定义

如果在区间 I 上, 可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$, 即对任一 $x \in I$, 都有:

$$F'(x) = f(x) \text{ 或 } dF(x) = f(x)dx$$

那么函数 $F(x)$ 就称为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个**原函数**。

2. 不定积分的定义

函数 $f(x)$ 在区间 I 上的**全体原函数**, 称为 $f(x)$ 在 I 上的不定积分, 记作:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

其中:

- $\int$ 是积分号
- $f(x)$ 是被积函数
- $f(x)dx$ 是被积表达式
- x 是积分变量
- C 是积分常数 (考研大题中漏写 C 是绝对的失分点, 一定要养成习惯)

3. 原函数存在定理 (易考概念辨析)

- **连续必有原函数**: 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上**连续**, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上一定存在原函数。
- **含有第一类间断点、无穷间断点的函数**在包含该间断点的区间内**没有**原函数。
- **含有震荡间断点的函数**可能存在原函数 (这是考研选择题常设的陷阱)。

(二) 不定积分的性质

不定积分的性质主要体现了它与微分的**互逆关系**, 以及它的**线性运算规律**。

1. 互逆性质

先积分后求导 (或求微分), 抵消后不产生常数:

- $\frac{d}{dx} \left[\int f(x)dx \right] = f(x)$
- $d \left[\int f(x)dx \right] = f(x)dx$

先求导 (或求微分) 后积分, 抵消后**必须加上常数 C** :

- $\int F'(x)dx = F(x) + C$
- $\int dF(x) = F(x) + C$

2. 线性性质

有限个函数线性组合的不定积分，等于各个函数不定积分的线性组合：

$$\int [\alpha f(x) \pm \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx \pm \beta \int g(x) dx$$

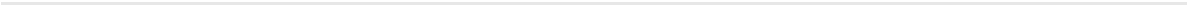
(注： α 和 β 为不全为零的常数。)

(三) 基本积分公式

代数、指数与反三角函数积分	三角函数积分
$\int k dx = kx + C$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\int x^\mu dx = \frac{1}{\mu+1} x^{\mu+1} + C \ (\mu \neq -1)$	$\int \cos x dx = \sin x + C$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$	$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$
$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$	$\int \tan x dx = -\ln \cos x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$	$\int \cot x dx = \ln \sin x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$	$\int \sec x dx = \ln \sec x + \tan x + C$
$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$	$\int \csc x dx = \ln \csc x - \cot x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} + C$	

二、不定积分的换元法

在面对复杂的被积函数时，换元法的本质就是“化繁为简”，把未知的、复杂的积分转化为我们熟知的基本积分公式。



(一) 第一类换元法（凑微分法）

1. 核心理想

如果被积函数可以拆分成 $f[g(x)] \cdot g'(x)$ 的形式，那么我们可以把 $g'(x)dx$ “凑”进微分号里面，变成 $d[g(x)]$ 。

公式表达为：

$$\int f[g(x)]g'(x)dx = \int f[g(x)]d[g(x)] = \int f(u)du = F(u) + C = F(g(x)) + C$$

令 $u = g(x)$ ，则化为 $\int f(u)du$ 。积分完成后，切记把 u 换回 $g(x)$ 。

2. 冲刺必备：常见“凑微分”基本模式

类别	凑微分公式
幂函数类	$x dx = \frac{1}{2} d(x^2)$
幂函数类	$x^n dx = \frac{1}{n+1} d(x^{n+1})$
倒数与对数类	$\frac{1}{x} dx = d(\ln x)$
倒数与对数类	$\frac{1}{2\sqrt{x}} dx = d(\sqrt{x})$
指数类	$e^x dx = d(e^x)$
指数类	$e^{-x} dx = -d(e^{-x})$
三角函数类	$\cos x dx = d(\sin x)$
三角函数类	$\sin x dx = -d(\cos x)$
三角函数类	$\sec^2 x dx = d(\tan x)$
反三角函数类	$\frac{1}{1+x^2} dx = d(\arctan x)$
反三角函数类	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = d(\arcsin x)$

 **破题诀窍：**找被积函数中“互为导数”的两个部分。例如看到式子里同时有 $\ln x$ 和 $\frac{1}{x}$ ，立刻想到把 $\frac{1}{x}$ 凑成 $d(\ln x)$ （就像你刚才做对的第三题一样）。

（二）第二类换元法（变量代换法）

如果说第一类换元法是把外面的东西拿进微分号 d 里面，那么第二类换元法就是**无中生有**，引入一个新的变量 t ，强行把含根号或极复杂的式子变成多项式。

1. 核心理想

令 $x = \varphi(t)$ ，且 $\varphi'(t) \neq 0$ ，设 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 具有原函数 $\Phi(t)$

$$\int f(x) dx = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t) dt = \Phi(t) + C = \Phi[\varphi^{-1}(x)] + C$$

要求 $x = \varphi(t)$ 是单调函数，算完之后，**必须通过反函数** $t = \varphi^{-1}(x)$ 代回原变量 x 。

2. 三大经典代换类型

为了清晰记忆，我将最常考的第二类换元法整理为下表：

代换类型	适用题型特征	核心代换公式	目的
根式代换	含有 $\sqrt{ax+b}$ 或 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$	令 $t = \text{整个根式}$	直接消除根号，化为有理函数积分。
三角代换	含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$	令 $x = a \sin t$ (或 $a \cos t$)	利用 $1 - \sin^2 t = \cos^2 t$ 消除根号。
三角代换	含有 $\sqrt{a^2 + x^2}$	令 $x = a \tan t$	利用 $1 + \tan^2 t = \sec^2 t$ 消除根号。

代换类型	适用题型特征	核心代换公式	目的
三角代换	含有 $\sqrt{x^2 - a^2}$	令 $x = a \sec t$	利用 $\sec^2 t - 1 = \tan^2 t$ 消除根号。
倒代换	分母的次数比分子高至少两次 (如 $\frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}$)	令 $x = \frac{1}{t}$	把分母的高次幂降次，通常能转化为好凑微分的形式。

⚠ 避坑指南 (三角代换)： > 算完 t 的积分后，要把 t 换回 x 时，强烈建议画一个直角三角形。比如你令了 $x = a \sin t$ ，那就画一个对边为 x ，斜边为 a ，邻边为 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 的直角三角形，这样求 $\cos t$ 或 $\tan t$ 绝对不会出错！

三、不定积分的分部积分法

(一) 分部积分法

1. 核心公式

分部积分的公式非常简单，由两个函数的乘积求导公式逆推而来：

$$\int u dv = uv - \int v du$$

或者 写成更直观的形式：

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

这个公式的核心思想是“转移矛盾”：原本我们要积分的是 $u dv$ ，这个很难算；通过公式，我们将求积分的重担转移到了 $v du$ 上。如果 $v du$ 比 $u dv$ 容易积，这个方法就成功了。

2. 核心难点：如何选取 u 和 dv ？

选错 u 和 dv ，积分会越变越复杂。为了保证转移后的积分 $\int v du$ 更简单，我们选择 u 的总体原则是： **u 求导后要变简单，且 dv 必须容易求出原函数 v 。**

在考场上，请牢记这五字真言（按选取 u 的优先级排序）：

反、对、幂、指、三

即：**反**三角函数、**对**数函数、**幂**函数（多项式）、**指**数函数、**三**角函数。

排在前面的函数优先选为 u ，剩下的连同 dx 一起作为 dv 。

3. 三大经典题型与实战策略

根据“反对幂指三”的原则，考研中最常考的题型可以分为以下三类：

题型特征	选取策略	举例	实战结果预测
“反对” × “幂” (含对数或反三角)	$u = \text{对数} / \text{反三角}$ $dv = \text{幂函数}$ dx	$\int x \ln x dx$ $\int x \arctan x dx$	求导后，对数或反三角函数会变成代数式，从而化简为一个纯代数积分。
“幂” × “指三” (多项式乘指数或三角)	$u = \text{幂函数}$ $dv = \text{指数} / \text{三角}$ dx	$\int x^2 e^x dx$ $\int x \sin x dx$	多项式每次求导都会降次。若是 x^2 ，需要 连用两次 分部积分，直到多项式降为常数。

题型特征 “指” $\times$	解题策略 可以 (通常习惯令 $u = e^x$)	举例 $\int e^x \sin x dx$	实战结果 “凑微分” “分部积分”。连用两次分部积分后，等式右边会再次出现与原题目完全一样的积分式。此时只需像解方程一样把它移项合并即可求出答案。
“三” (指数乘三角)			

(二) 三类可积函数

第一类：有理函数的积分

特征：被积函数是两个多项式的商，假分式，即 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 。

核心思想：化整为零（部分分式展开法）。

- **步骤 1：化为真分式。** 如果分子最高次幂 $\geq$ 分母最高次幂（假分式），必须先做多项式长除法，分离出一个多项式和一个真分式。
- **步骤 2：分母因式分解。** 将分母分解为一次因式 $(x - a)$ 和二次不可约因式 $(x^2 + px + q)$ 的乘积。
- **步骤 3：拆分部分分式（重点！）。** * 遇到单根 $(x - a)$ ，拆出 $\frac{A}{x-a}$ 。
 - 遇到重根 $(x - a)^k$ ，拆出 $\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$ 。
 - 遇到二次不可约因式 $(x^2 + px + q)$ ，拆出 $\frac{Bx+C}{x^2+px+q}$ 。
- **技巧提速：**对于分母都是不重复一次因式的情况（如 $\frac{1}{(x-1)(x-2)}$ ），强烈推荐使用“留数法”（也叫遮盖法）口算待定系数 A, B ，千万别去解方程组，太浪费时间。

第二类：三角函数有理式的积分

特征：被积函数由 $\sin x, \cos x$ 及常数经过有限次四则运算构成，记作 $R(\sin x, \cos x)$ 。

核心思想：利用代换将其转化为第一类（有理函数）积分。

- **终极武器：万能代换。** 令 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，则有固定公式：

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

⚠ 警告：万能代换虽然“万能”，但计算量极大，在考场上属于走投无路时的保底手段。
- **高分首选：对称性代换（凑微分的进阶版）。**
 - 若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ ，即对 $\sin x$ 是奇函数，提一个 $\sin x$ 出来凑微分： $u = \cos x$ 。
 - 若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ ，对 $\cos x$ 是奇函数，提一个 $\cos x$ 出来： $u = \sin x$ 。
 - 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ ，对 $\sin x, \cos x$ 同号，令 $u = \tan x$ 。

第三类：简单无理函数的积分

特征：被积函数含有 $\sqrt[n]{ax+b}$ 或 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 这类一次分式的方根。

核心思想：令整个根式为 t ，强行消除根号（根式代换）。

这就是我们之前在第二类换元法里练习过的（比如你之前做对的含有 $\sqrt{1-x}$ 的那道题）。

- **步骤：**令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ ，反解出 $x = \varphi(t)$ ，求出 $dx = \varphi'(t)dt$ 。代入原式后，根号彻底消失，问题再次转化为第一类（有理函数）积分。

